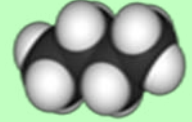


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوضعية الإنطلاقية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	الثالثة متوسط	المادة و تحولاتها	الأم	1سا+1سا

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
مركبات الكفاءة	- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه. - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي . - يحترم الاحتياطات الأمانة عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.



أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ										
يقرأ الوضعية و يفهمها. يستخرج السندات و التعليمات . يقدم فرضياته حسب الجدول التالي : <table border="1"> <thead> <tr> <th>الوضعية</th><th>الفرضيات</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الاسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث</td><td>الحادث الاول:.....</td></tr> <tr> <td>المعادلة الكيميائية</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>العوامل المؤثرة</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>النصائح</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	الوضعية	الفرضيات	الاسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث	الحادث الاول:.....	المعادلة الكيميائية		العوامل المؤثرة		النصائح		نص الوضعية الانطلاقية الام للميدان الأول تحت شعار "معاً من أجل شتاء دافئ ، بيت آمن وبدون حوادث" أطلقت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز ، حملة تحسيسية على مستوى المدارس بالجزائر العاصمة، بهدف شرح و تقديم النصائح حول كيفية استعمال أجهزة الغاز داخل المنازل، للتقليل من المخاطر التالية: - الاختناق بغاز احادي اكسيد الكربون خاصة في فصل الشتاء. - الانفجارات المتكررة و التي تصاحبها حرائق للمنشآت. - اعتمادا على مكتسباتك القبلية بين ما يلي: 1) حدّد الأسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث. 2) عبّر عن الاختناق بغاز احادي اكسيد الكربون بمعادلة كيميائية مبينا العوامل المتسببة في ذلك. 3) قدّم النصائح اللازمة لتفادي الأخطار الناتجة عن الغاز.
الوضعية	الفرضيات										
الاسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث	الحادث الاول:.....										
المعادلة الكيميائية											
العوامل المؤثرة											
النصائح											

حل الوضعية الانطلاقية الام للميدان الأول

1/- الحوادث وأسبابها:

الحادث الأول : الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون ينتج بسبب الاحتراق غير التام لغاز (البوتان أو الميثان) لوجود غاز الأكسجين بقلة في المنزل.

الحادث الثاني: الانفجار المؤدي الى الحرائق ويرجع إلى وجود تسرب في غاز المدينة و الذي يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة و الضغط.

2/- التعبير عن الحادث الأول بمعادلة كيميائية



❖ العامل المؤثر في الحادث الأول هو: **عامل المزيج الابتدائي** (وجود أحد المتفاعلات بزيادة أو بنقصان يغير من طبيعة وكمية النواتج).

3/- بعض النصائح المقترحة لتفادي أخطار الغاز:

- تهوية المنزل بصفة دائمة.
- التأكد من أن المدخنة وقنوات صرف الغازات المحروقة غير مسدودة.
- القيام بصيانة الأجهزة التي تعمل بالغاز من طرف تقني.
- مراقبة لون الشعلة فاللون الأصفر او البرتقالي دليل على الاحتراق السيئ.
- عند شم رائحة الغاز نقوم بتهوية المنزل ونغلق الصنبور الرئيسي للغاز وإذا استمر التسرب نخلي المنزل وننتصل بالحماية المدنية على الرقم 14.
- توفير علبة الإسعافات الأولية ومطفأة الحريق.

حملة تحسيسية حول أخطار الغاز



الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	المشروع التكنولوجي	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	الثالثة متوسط	المادة و تحولاتها	تلوث الغلاف الجوي	1 ساعة

الكفاءة الختامية	◀ يحل مشكلات من اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.
مركبات الكفاءة	◀ يتعرف على بعض ملوثات الغلاف الجوي. ◀ يعرف أن الغازات المنطلقة من الاحتراق تلوث الغلاف الجوي. ◀ يحرص على سلامة التوازن البيئي.
وظيفة المشروع	◀ التعرف على ملوثات الغلاف الجوي وكيفية المحافظة عليه.
مؤشرات التقويم	◀ يعمل جماعيا و يتقبل أفكار الآخرين. ◀ يخصص حاويات لفرز مختلف النفايات المدرسية. ◀ يتقن - يبدع - يتميز.
المعارف ومواضيع الإدماج	◀ الغازات السامة الملوثة للبيئة. ◀ التحولات الكيميائية لمواد مختلفة (زجاج - بلاستيك - خشب - معادن - ورق...)
العقبات المطلوب تخطيها	◀ التعامل بحذر مع الزجاج و المواد الحادة. ◀ اختيار وسائل مصنوعة من مواد غير قابلة للكسر.
السندات التعليمية	◀ لوحات بيداغوجية - الكتاب المدرسي - عرض المحاكاة- أدوات مختلفة (كرتون ،الواح....)

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
● يستكشف الغلاف الجوي ص38 ● يتعرف على بعض ملوثات الغلاف الجوي . ● يقترح كيف يخفف تلوث الغلاف الجوي  	الحصة الاولى ◀ استكشاف الغلاف الجوي الغلاف الجوي: هو ذلك الغلاف الذي يحيط بالأرض من جميع الجهات ويبدأ من سطح الأرض ، حيث يمثل سطح البحر الحد الأسفل للغلاف الجوي ويرتفع إلى ما لا نهاية في الجو. ◀ بعض ملوثات الغلاف الجوي الغازات والأدخنة الصادرة من الظواهر الطبيعية كالبراكين - احتراق البترول ، الكربون..... الفضلات الصناعية والفلاحية التي تؤدي بدورها إلى ظاهرة الاحتباس الحراري ، الأمطار الحمضية الاضطرابات الجوية المدمرة ، تخريب طبقة الأوزون. ◀ كيفية تخفيف تلوث الغلاف الجوي ● تقليل انبعاث الاحتباس الحراري، وعلى وجه الخصوص ثاني أكسيد الكربون . ● ترشيد استعمال الطاقة الحفرية خاصة الفحم والبترول. ● تقليل استعمال البنزين الذي يشتمل على الرصاص. ● الحفاظ على الغطاء النباتي الذي يُساعد على تصفية الجو وتنقيته. الحصة الثانية ◀ النفايات في كل عملية حرق للنفايات ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أول أكسيد الكربون والذي يسبب أضرارا بالبيئة بكافة جوانبها وأهمها ضرر لطبقة الأوزون مما يسبب ارتفاع لدرجة حرارة الأرض، هذا على المدى البعيد. ◀ فصل المخلفات المنزلية وما أهمية فصلها لك وللبيئة وللاقتصاد فصل المخلفات يعني فصل المخلفات الورقية عن مثيلاتها من النفايات الزجاجية والبلاستيكية والمخلفات العضوية كلا على حدة. لما له من أهمية كبيرة يستفاد منها فيما يسمى بإعادة تدوير النفايات لاستخدامها كمواد خام مرة أخرى .

ماذا نفعل كي نحافظ على صحتنا وعلى بيئتنا ؟

فرز النفايات على مستوى مؤسستك
هل لديك سلتين بمنزلك لفصل المخلفات ؟



ما هي أهداف إعادة تدوير المخلفات المنزلية ؟

- حفظ المصادر الطبيعية
- تقليل الضغط على مكبات النفايات.
- تشجيع المواطنين على الحفاظ على البيئة.
- نشر الوعي لفصل النفايات بين الناس.
- فتح قنوات جديدة للاستثمار وإنتاج مواد معاد تدويرها.
- تقليل نسبة الاستيراد من الخارج.
- توفير فرص عمل للشباب

معايير نجاح عملية إعادة التدوير:

كل شخص يجب ان يشارك في هذه العملية، من الشركات المنتجة والصناعات الكبرى إلى المنظمات والاعمال الصغيرة.

الحصة الثالثة

وضعية اشكالية

طلبت أم طارق من ابنها رمي النفايات الموجودة بالبيت و المتمثلة في أوراق ، زجاج مكسور و أدوات أخرى كالبلستيك و المعادن. فكر طارق مليا و هو مدرك أن حرق النفايات واحد من مسببات التلوث فقرر بمساعدة زملائه انجاز مشروع يهدف الى المحافظة على البيئة و الانسان و الاقتصاد.

المطلوب:

- قدم شرحا وافيا لأهمية المشروع خاصة الجانب البيئي و الاقتصادي؟
- قدم فكرة لإنجاز مشروع تجسد فيه الحفاظ على البيئة .
- أنجز المشروع .

اقتراحات لمشاريع تكنولوجية

المشروع الأول

- الهدف من المشروع
- تقليل كمية النفايات و انتاج مواد معاد تدويرها

المشروع الثاني

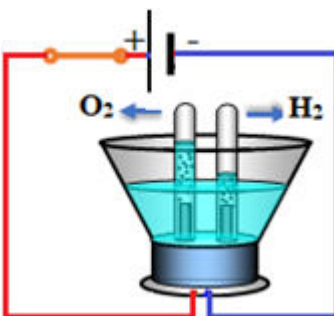
- الهدف من المشروع
- التعرف على ملوثات الغلاف الجوي وكيفية المحافظة عليه.

ملاحظة: الحصة الأولى والثانية تقدم شفويا فقط ، أما الحصة الثالثة تكتب على كراس التلميذ و تقدم فيها نماذج لمشاريع سابقة

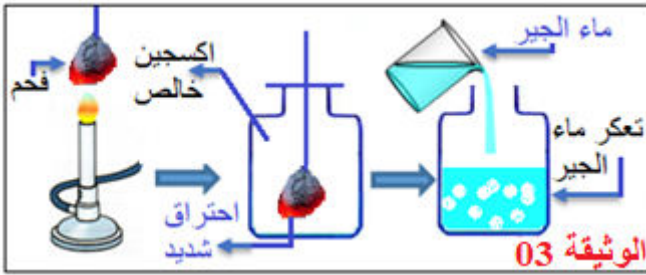


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	المادة و تحولاتها	التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي	4 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
مركبات الكفاءة	يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
معايير و مؤشرات التقويم	- يتعرف على التحول الكيميائي - ينمذج التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي - يحترم قواعد الأمن المخبري
العقبات المطلوب تخطيها	- التمييز بين مفهوم الفرد الكيميائي و النوع الكيميائي. - التمييز بين المتفاعلات و النواتج.
السندات التعليمية المستعملة	- الكتاب المدرسي - وعاء التحليل الكهربائي - ولاعة - بيشر - ماء الجير - كربون - أنابيب اختبار

انشطة التلميذ		انشطة الاستاذ	
يقرا الوضعية و يقدم الفرضيات. يحقق التركيب التجريبي . يصف و يفسر.		الوضعية الجزئية: من مكتسباتك السابقة حول التحول الكيميائي. فكر في طريقة تنمذجه بتفاعل كيميائي مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية .	
الوثيقة 01 مخطط التحليل الكهربائي للماء 		1- التحليل الكهربائي للماء نشاط: نحقق تركيب التحليل الكهربائي للماء (الوثيقة 01) وصف الحالة الابتدائية: الجملة الكيميائية مكونة من الماء وصف الحالة الانتقالية: بعد تعرض الماء للتيار الكهربائي - تظهر فقاعات غازية لنوعين كيميائيين جديدين. - يبدأ مستوى الماء في التناقص داخل أنبوبي الاختبار. وصف الحالة النهائية - نحصل على نوعين كيميائيين جديدين هما : غاز ثنائي الأكسجين و غاز ثنائي الهيدروجين. - التحول الحاصل للماء تحول كيميائي لأنه ينتج مواد جديدة. - الصودا الذي أضيف للماء مساعد على التفاعل. الكشف عن الغازين المنطلقين - للكشف عن غاز الأكسجين نقرب عود ثقاب مشتعل من فوهة الانبوب فيزداد اللهب. - للكشف عن غاز الهيدروجين نقرب عود ثقاب مشتعل من فوهة الانبوب فنسمع فرقعة. الاستنتاج (ملا الجدول)	
يكشف عن الغازين المنطلقين. الوثيقة 02 الكشف عن الغازين المنطلقين 		إرساء للموارد المعرفية الفرد الكيميائي: هو كل حبيبة مجهرية مكونة للمادة مثل : الذرة - الجزيء ويستعمل في المستوى المجهرى مثل جزيء الماء - ذرة النحاس.. الخ النوع الكيميائي : هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة مثل: الماء، صفيحة من النحاس ويستعمل في المستوى العياني مثل : عينة من الماء - صفيحة من النحاس... الخ الجملة الكيميائية : تتكون من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على مستوى العياني.	
يستنتج الأنواع الكيميائية و الافراد الكيميائية قبل و بعد التحول الكيميائي بملا الجدول			
التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	
عيانيا (الانواع الكيميائية)	الماء	غاز الأكسجين غاز الهيدروجين	
مجهرى (الافراد الكيميائية)	H_2O	$O_2 + H_2$	

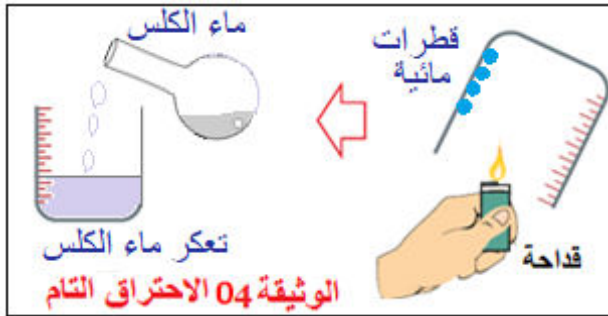
يلاحظ التركيب التجريبي التالي:
يصف و يفسر.



يملأ الجدول

احتراق الكربون	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عائيا(الانواع الكيميائية)	الكربون + غاز الاكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون
مجهريا(الأفراد الكيميائية)	$C + O_2 \rightarrow CO_2$	

يلاحظ التركيب التجريبي التالي:
يصف و يفسر.



يملأ الجدول

الاحتراق التام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عائيا(الانواع الكيميائية)	غاز البوتان + غاز الاكسجين	الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون
مجهريا(الأفراد الكيميائية)	$O_2 + C_4H_{10} \rightarrow CO_2 + H_2O$	



يملأ الجدول

الاحتراق الغير التام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عائيا(الانواع الكيميائية)	غاز البوتان + غاز الاكسجين	الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون + غاز أحادي أكسيد الكربون
مجهريا(الأفراد الكيميائية)	$O_2 + C_4H_{10} \rightarrow CO_2 + H_2O + CO + C$	

2- احتراق الكربون بوجود وفرة من غاز ثاني الأوكسجين

نشاط: نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 03
بعد أن نحصل على غاز ثاني الأوكسجين الصنف من التحليل الكهربائي للماء نضع به جمرة .

الملاحظات

- في بداية التحول الجملة الكيميائية مكوّنة من غاز الأوكسجين والكربون
- يحترق الكربون ويلتهب بوجود وفرة من غاز ثاني الأوكسجين
- عند نهاية التحول نحصل على غاز جديد هو غاز ثاني أكسيد الكربون.
- للكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون نمرره في رائق الكلس فيتعكر.

الاستنتاج: جدول يبين الأنواع الكيميائية و الافراد الكيميائية قبل و بعد التحول الكيميائي

3- الاحتراق التام و الاحتراق الغير تام لفحم هيدروجيني

تعريف الفحم الهيدروجيني:

هو كل جسم نقي يتكون من عنصري الكربون و الهيدروجين

أمثلة:

- غاز الميثان CH_4 - غاز الإيثان C_2H_6
- غاز البروبان C_3H_8 - غاز البوتان C_4H_{10}

أ- الاحتراق التام لغاز البوتان

نشاط: نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 04.

الملاحظات

- عندما تكون كمية الهواء وافرة فإن البوتان يحترق بلهب أزرق ضعيف الإضاءة وشديد الحرارة.
- ينتج عن هذا الاحتراق الماء وثاني أكسيد الكربون .
- يمكن ان نكشف عن غاز ثاني اوكسيد الكربون بتمريره على محلول ماء الجير فيعكره.
- يمكن ان نكشف عن الماء ، بوضع غطاء فوق لهب الشمعة فنلاحظ تشكل قطرات من الماء.

الاستنتاج (ملأ الجدول)

ب- الاحتراق غير التام لغاز البوتان

نشاط: نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 05

الملاحظات

- عندما تكون كمية الهواء غير كافية فإن غاز البوتان يحترق بلهب أصفر شديد الإضاءة ضعيف الحرارة.
- ينتج عن هذا الاحتراق الماء وأحادي أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والكربون.
- يمكن ان نكشف عن الكربون بوضع صحن ابيض فوق الموقد فنلاحظ تشكل طبقة سوداء.

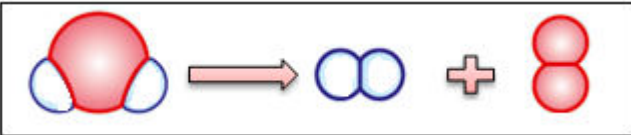
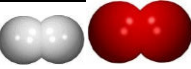
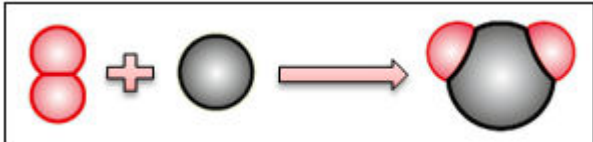
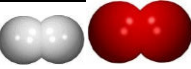
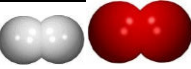
الاستنتاج (ملأ الجدول)

إرساء للموارد المعرفية

التحول الكيميائي: هو انتقال جملة كيميائية من حالة ابتدائية الى حالة نهائية مع بقاء كتلتها الكلية محفوظة
التفاعل الكيميائي: هو نموذج للتحول الكيميائي يفسر كيفية تحول انواع كيميائية وتشكل أنواع كيميائية جديدة.

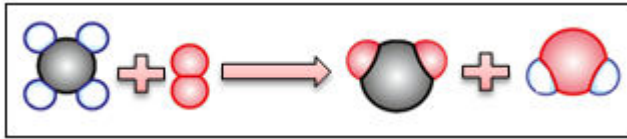
الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	الثالثة متوسط	المادة و تحولاتها	معادلة التفاعل الكيميائي	4 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.
مركبات الكفاءة	يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه .
مؤشرات التقويم	يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة . يحترم قواعد الأمن المخبري
العقبات المطلوب تخطيها	صعوبة في تطبيق قواعد كتابة المعادلة الكيميائية و موازنتها. صعوبة تطبيق مبدأ انحفاظ الذرات
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي ، تجربة التحليل الكهربائي المنجزة سابقا، رسومات توضيحية. أمثلة من الواقع.

انشطة التلميذ			انشطة الاستاذ																							
يقرا الوضعية و يقدم الفرضيات. يجسد التحليل الكهربائي للماء.  يعرف أن التفاعل الكيميائي نموذج للتحوّل الكيميائي يستعمل جدولا للتعبير عن التحوّل الكيميائي في النمذجة مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية. <table border="1"> <thead> <tr> <th>التحليل الكهربائي للماء</th> <th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحوّل</th> <th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحوّل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>عيانيا (بالأنواع الكيميائية)</td> <td>الماء</td> <td>غاز الهيدروجين و غاز الاكسجين</td> </tr> <tr> <td>مجهرية (بالأفراد الكيميائية)</td> <td>H₂O</td> <td>H₂ + O₂</td> </tr> <tr> <td>النموذج الجزيئي</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>نوع الذرات وعددها</td> <td>H : 2 O : 1</td> <td>H : 2 O : 2</td> </tr> <tr> <td>الحالة الفيزيائية</td> <td>سائل (l)</td> <td>غاز + غاز</td> </tr> <tr> <td>المعادلة الكيميائية</td> <td>H₂O(l) →</td> <td>H₂(g) + O₂(g)</td> </tr> </tbody> </table> يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي يجسد احتراق الكربون. 			التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحوّل	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحوّل	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الماء	غاز الهيدروجين و غاز الاكسجين	مجهرية (بالأفراد الكيميائية)	H ₂ O	H ₂ + O ₂	النموذج الجزيئي			نوع الذرات وعددها	H : 2 O : 1	H : 2 O : 2	الحالة الفيزيائية	سائل (l)	غاز + غاز	المعادلة الكيميائية	H ₂ O(l) →	H ₂ (g) + O ₂ (g)	وضعية جزئية درست سابقا نمذجة التحوّل الكيميائي بتفاعل كيميائي. - عبّر عن هذا التفاعل الكيميائي بطريقة بسيطة. 1 - كتابة و موازنة معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء نشاط: باستعمال العجينة نجسد التحوّل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء مع احترام خواص النموذج الجزيئي. الملاحظة • نوع الذرات محفوظ خلال التفاعل الكيميائي . • عدد ذرات النواتج لا يساوي عدد ذرات المتفاعلات .ومنه مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق. التفسير (ملا الجدول) كتابة المعادلة وموازنتها $2\text{H}_2\text{O} (\text{l}) \longrightarrow 2 \text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ إرساء للموارد المعرفية • ينمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية بحيث يمثل في طرفها الأول الأفراد الكيميائية المتفاعلة وفي طرفها الثاني الأفراد الكيميائية الناتجة مع ابراز الحالة الفيزيائية • نحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (نوع وعدد الذرات) خلال التفاعل الكيميائي بضرب الأفراد الكيميائية في أعداد تسمى معاملات ستوكيومترية وهي أعداد طبيعية تكون أبسط ما يمكن. 2- كتابة و موازنة معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم و الفحم الهيدروجينية احتراق الكربون نشاط: باستعمال العجينة نجسد التحوّل الكيميائي لاحتراق الكربون مع احترام خواص النموذج الجزيئي. الملاحظة: نلاحظ ان عدد ذرات الكربون (C) هو نفسه في طرفي المعادلة كما ان عدد ذرات الاكسجين (O) هو نفسه في طرفي المعادلة ، فنقول ان المعادلة موزونة.		
التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحوّل	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحوّل																								
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الماء	غاز الهيدروجين و غاز الاكسجين																								
مجهرية (بالأفراد الكيميائية)	H ₂ O	H ₂ + O ₂																								
النموذج الجزيئي																										
نوع الذرات وعددها	H : 2 O : 1	H : 2 O : 2																								
الحالة الفيزيائية	سائل (l)	غاز + غاز																								
المعادلة الكيميائية	H ₂ O(l) →	H ₂ (g) + O ₂ (g)																								

إحتراق الفحم	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الكربون + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$C + O_2$	CO_2
النموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	C: 1 O: 2	C: 1 O: 2
الحالة الفيزيائية	غاز (g) + (s)	غاز (g)
المعادلة الكيميائية	$C + O_2 \rightarrow CO_2 (g)$	

يُجسد الاحتراق التام لغاز الميثان



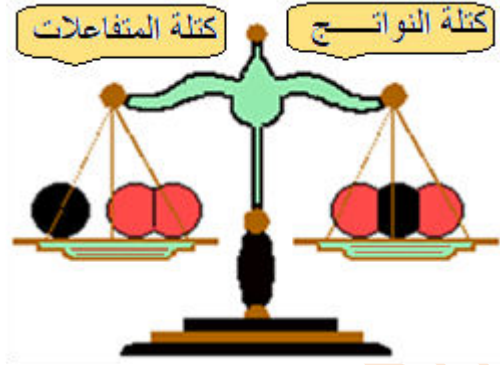
يُملا الجدول

إحتراق غاز الميثان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز الميثان + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$CH_4 + O_2$	$CO_2 + H_2O$
النموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	C: 1 H: 4 O: 2	C: 1 H: 2 O: 3
الحالة الفيزيائية	غاز + غاز	غاز + سائل
المعادلة الكيميائية	$CH_4 (g) + O_2 (g) \rightarrow CO_2 (g) + H_2O (l)$	

يكتب معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق التام لغاز الميثان



يتدرب على موازنة
المزيد من المعادلات
الكيميائية

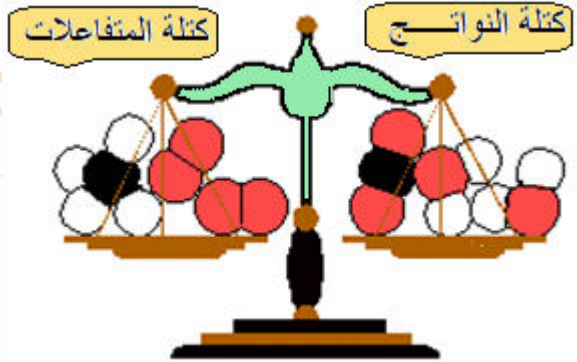


الاحتراق التام لغاز الميثان

نشاط: باستعمال العجينة نجسد التحول الكيميائي لاحتراق غاز الميثان ، بوجود وفرة من غاز الأكسجين مع احترام خواص النموذج الجزيئي.

الملاحظات

ان احتراق غاز الميثان في غاز الأكسجين ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون والماء.
عدد ذرات ليس نفسه في طرفي المعادلة لذلك مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق ونقول ان المعادلة ليست موزونة



الخلاصة: موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا و نوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية.

3- التدرب على موازنة معادلات كيميائية

وازن المعادلات التالية



موازنة المعادلات



المؤشرات

المعايير

الترجمة السليمة للوضعية

- يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الأخير الى الحل.
- يقدم برتوكولا تجريبيا بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما.
- يشرح التجربة و يتعرف على مكونات الجملة قبل التحول - خلال التحول- بعد التحول
- يفسر تشكل الطبقة الخضراء الرمادية.
- يتعرف على الطريقة الصحيحة لسلق البيض.

الاستخدام السليم لأدوات المادة



1- شرح التجربة: (نشاط يجسد تجربة البيض المسلوق)

- ✓ نأخذ 4 غ من مسحوق الكبريت و 7 غ من برادة الحديد ثم نخلطهما جيدا ونضع الخليط على قطعة أجور.
- ✓ نوجه لهب موقد بنزن على هذا الخليط حتى يتوهج ثم نبعد الموقد
- ✓ عند نهاية التحول نقرب مغناطيسا من المادة الناتجة ونسجل الملاحظة.

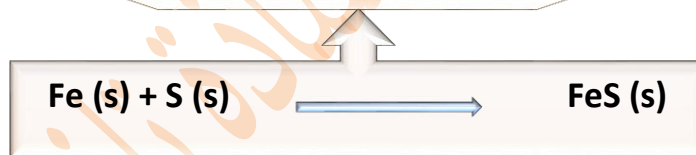


الملاحظة: نلاحظ تشكل مادة سوداء لا تتجذب نحو المغناطيس.

التفسير: ظهرت مادة جديدة هي كبريت الحديد وهذا دليل على أنه تحول كيميائي.

- مكونات الجملة قبل التحول: مسحوق الكبريت + برادة الحديد.
- مكونات الجملة خلال التحول: مسحوق الكبريت + برادة الحديد + كبريت الحديد.
- مكونات الجملة بعد التحول: كبريت الحديد.

المعادلة الكيميائية للتفاعل



2- تفسير تشكل الطبقة الخضراء الرمادية: ظهرت هذه الطبقة نتيجة تفاعل بين الحديد

الموجود في الصفار و الكبريت الناتج عن تفكك البروتين الموجود في البياض.

3- الطريقة الصحيحة لسلق البيض:

يجب مراعات الوقت عند سلق البيض وهذا حتى لا يتفكك البروتين الموجود في البياض.

4- فوائد البيض

- ✓ محتواه من البروتين والكالسيوم بحيث يزود الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الوظائف المختلفة.
- ✓ تقوية العظام والأظافر، وتقوية الدم، وتحسين النظر.
- ✓ البروتين ضروري للجسم ودوره: هو البناء والصيانة.
- ✓ الحديد ضروري ودوره هو: زيادة عدد كريات الدم الحمراء في الجسم.

الإنسجام

- التعبير بلغة علمية سليمة.
- التميز - الإبداع والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار.

الاتقان

- تنظيم الورقة ووضوح الخط.

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 03	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	الثالثة متوسط	المادة و تحولاتها	بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي	2 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
مركبات الكفاءة	يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي. يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته
مؤشرات الكفاءة	يربط بين تطور حالة المواد الابتدائية في التحول الكيميائي وبعض العوامل المؤثرة فيه . يحترم قواعد الأمن المخبري
العقبات المطلوب تخطيها	التفسير المجري للعوامل المؤثرة في التحول الكيميائي. الربط بين التحول الكيميائي و العوامل المؤثرة فيه.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - ماء - علبة اسبرين - بيشر - مقياتيّة - موقد بنزن.



انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ
الوضعية الجزئية: أرادت أم سلمى تحضير الفاصوليا فاستعملت القدر الضاغط بدل القدر العادي، كما أضافت أثناء الطهي مادة بيكربونات الصوديوم إلى الفاصوليا. فسر سبب استعمال الأم للقدر الضاغط و سبب إضافتها لمادة البيكربونات. (1) تأثير درجة الحرارة نشاط: ص 30 نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة (01) الملاحظة: القرص الموضوع في الماء الساخن ينحل قبل القرص الموضوع في الماء البارد. التفسير: زيادة درجة الحرارة يزيد من اضطراب الافراد الكيميائية للمفاعلات أي يسبب مزيدا من التصادمات بينها وبالتالي سرعة حدوث التحول الكيميائي. النتيجة: كل ما زادت درجة الحرارة زادت سرعة حدوث التحول الكيميائي. (2) تأثير سطح التلامس نشاط: ص 30 نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة (02) الملاحظة: ينحل المسحوق قبل القرص المتماصك. التفسير: يشغل المسحوق مساحة أكبر من القرص المتماصك حيث تزيد التصادمات بين الافراد الكيميائية المكونة لها وتزداد سرعة التحول الكيميائي. النتيجة: كل ما زاد سطح التلامس بين المتفاعلات زادت سرعة حدوث التحول الكيميائي. (3) عامل تركيب المزيج الابتدائي نشاط: ص 30 نقوم بحرق غاز البوتان C_4H_{10} مع اكسجين الهواء O_2 (الوثيقة 03) على مرحلتين: 1- بوجود وفرة من اكسجين الهواء O_2 2- بوجود قلة من اكسجين الهواء O_2 ملاحظة: إن نواتج الاحتراق تتغير تبعا لتغيير نسبة الأجسام المتفاعلة في المزيج الابتدائي.	يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على مدة التحول الكيميائي يختار العامل المناسب للتحكم في مدة تحول كيميائي : درجة الحرارة، تركيب الجملة الابتدائية و سطح التلامس بين المتفاعلات يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. يسجلون ملاحظاتهم. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية. الوثيقة 01 ذوبان الاسبرين في الماء مع انطلاق غاز يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. يسجلون ملاحظاتهم. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية الوثيقة 02 ذوبان الاسبرين في الماء مع انطلاق غاز

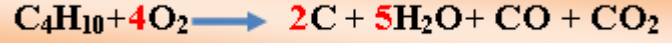
يسجلون ملاحظاتهم.
يساهمون في إرساء الموارد المعرفية



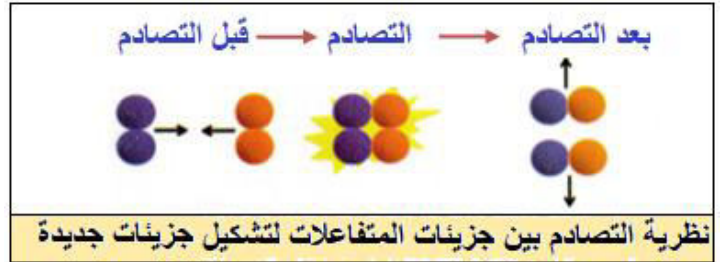
النتيجة: إن زيادة أو نقصان أحد المتفاعلات يؤثر على توجيه التفاعل الكيميائي فيغير من طبيعة وكمية نواتجه.
إذا كان وصول الهواء إلى الموقد متوفرا فإن:



إذا كان وصول الهواء إلى الموقد أقل وفرة فإن:



التصادم في التحول الكيميائي: خلال التحول الكيميائي، تصطدم الافراد الكيميائية للمتفاعلات ببعضها ببعض لتتحطم الى ذرات منفردة. تتحد بعدها من جديد بشكل آخر، منتجة أفراد كيميائية جديدة و مختلفة عن الافراد الكيميائية التي كانت موجودة قبل التحول الكيميائي.



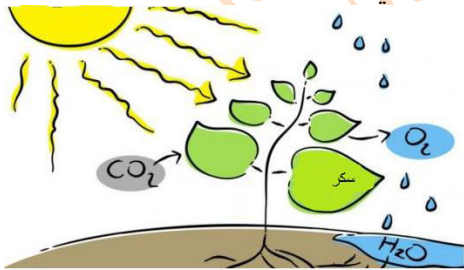
يربط بين سرعة الطهي و عامل الضغط



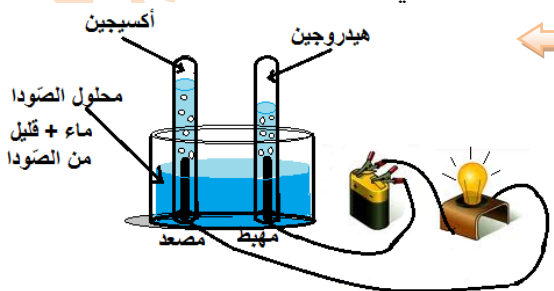
يربط بين تأثير جافيل و عامل التركيز



يربط بين تأثير الضوء و عملية التركيب الضوئي



يربط بين تأثير الوسيط و عملية التحليل الكهربائي للماء.



بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي

الضغط

زيادة الضغط تنقص من المسافات بين الجزيئات , و بالتالي زيادة احتمال حدوث تصادمات فيما بينها , مما يزيد من سرعة التفاعل.
مثل: قدر الضغط

التركيز

زيادة التركيز يعني زيادة عدد الجزيئات في الحجم نفسه أي زيادة سرعة التفاعل.
مثل: تأثير ماء الجافيل المركز اكبر من تأثير ماء جافيل الممدد.

الضوء

بعض التفاعلات الكيميائية يحتاج إلى الضوء من اجل حدوثها أو زيادة سرعتها.
مثل: عملية التركيب الضوئي, اسمرار البشرة

الوسيط

هو جسم يضاف إلى المتفاعلات فيلعب دور عامل مؤثر في التفاعل الكيميائي ويبقى كما هو بعد انتهاء التفاعل .
مثل: في التحليل الكهربائي للماء نضيف الصودا كوسيط مساعد.

وظيفة منزلية: التحولات الكيميائية والألعاب النارية الكتاب المدرسي ص31 (يقدم لاحقا في ادماج التعلّمات)

المعايير	المؤشرات																		
الترجمة السليمة للوضعية	- يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الاخير الى الحل. - يقدم برتوكولا تجريبيا بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. - يشرح التجربة و يفسر سبب تلون الألعاب النارية بألوان مختلفة.																		
الاستخدام السليم لأدوات المادة	✓ <u>اجراء تجربة علمية و تفسيرها</u> <u>طريقة العمل:</u> على لهب أزرق لموقد بنزن ننثر مسحوق المعدن أو نعرض شريطه للهب أو نضع المحلول الخاص به في قارورة عطر ونرشه على اللهب. ✓ <u>نمذجة بعض التحولات الحاصلة بمعادلة كيميائية:</u> $2\text{Cu(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{CuO(s)}$ $2\text{Mg(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{MgO(s)}$ $2\text{Fe(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{FeO(s)}$ ✓ <u>سبب تلون الألعاب النارية بألوان مختلفة</u> <table><tr><th>المعدن</th><th>النحاس</th><th>المنيوم أو مغنزيوم</th><th>كالسيوم</th><th>حديد أو صوديوم</th><th>باريوم</th></tr><tr><td>اسم المركب الكيميائي</td><td>مسحوق النحاس</td><td>مسحوق الألمنيوم المغنزيوم</td><td>نترات الكالسيوم</td><td>كلور الصوديوم (ملح الطعام)</td><td>كلور الباريوم</td></tr><tr><td>لون اللهب</td><td>أزرق</td><td>أبيض</td><td>برتقالي</td><td>أصفر</td><td>أخضر</td></tr></table> اللون الأصفر يرجع إلى الصوديوم Na. الأزرق يرجع إلى النحاس Cu. اللون الأخضر يرجع الباريوم Ba. اللون البرتقالي يرجع الكالسيوم Ca. الأرجواني يرجع للنحاس و سترونتيوم. ✓ <u>العامل المؤثر هو :</u> عامل سطح التلامس حيث كلما كان سطح التلامس أكبر زادت سرعة التفاعل (يختلف سطح التلامس في الشريط عن المسحوق). ✓ تم تغير اللون الأسود لحلقة العلم الأولمبي باللون الأبيض في الألعاب النارية لأن اللون الأسود لا يرى ليلا.  ✓ <u>رموز ألوان حلقات العلم الأولمبي</u> ترمز الحلقات الخمسة إلى القارات الخمسة (أوروبا، إفريقيا، آسيا، أوقيانوسيا، أمريكا) الدائرة السوداء ترمز إلى القارة الإفريقية لكون العرق المسيطر هو اللون الأسود الدائرة الصفراء ترمز إلى القارة الآسيوية لكون العرق المسيطر هو الأصفر. الدائرة الحمراء ترمز إلى القارة الأمريكية لكون الهنود الحمر هم السكان الأصليين للقارة. الدائرة الخضراء ترمز إلى القارة الأوربية لكونها القارة الوحيدة التي ليس بها صحراء. الدائرة الزرقاء ترمز إلى قارة أوقيانوسيا كون معظم دول هذه القارة جزر. ✓ <u>الرياضيين الجزائريين الذين فازو في مسابقات الألعاب الأولمبية</u> - حسيبة بولمرقة (ألعاب القوى) ، نور الدين مرسل (ألعاب القوى). - سليمة سواكري (الجيدو) ، نورية بنيدة مراح (ألعاب القوى).	المعدن	النحاس	المنيوم أو مغنزيوم	كالسيوم	حديد أو صوديوم	باريوم	اسم المركب الكيميائي	مسحوق النحاس	مسحوق الألمنيوم المغنزيوم	نترات الكالسيوم	كلور الصوديوم (ملح الطعام)	كلور الباريوم	لون اللهب	أزرق	أبيض	برتقالي	أصفر	أخضر
المعدن	النحاس	المنيوم أو مغنزيوم	كالسيوم	حديد أو صوديوم	باريوم														
اسم المركب الكيميائي	مسحوق النحاس	مسحوق الألمنيوم المغنزيوم	نترات الكالسيوم	كلور الصوديوم (ملح الطعام)	كلور الباريوم														
لون اللهب	أزرق	أبيض	برتقالي	أصفر	أخضر														
الانسجام	- التعبير بلغة علمية سليمة. - الإبداع والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار.																		
الاتقان	تنظيم الورقة ووضوح الخط.																		